



AI 데이터 수집용 촬영 앱

-화면설계서

요구 사항 정의서

1. 프로젝트 개요

- **목적:** 넥스툼 AI 모델(수치/OCR) 학습을 위한 고품질 현장 데이터 수집 파이프라인 구축 및 라벨링 비용 절감
- **타겟 디바이스:** 현장 작업자의 **개인 스마트폰 (Android 전용)**
- **v1 핵심 타겟:** 주요 구조부재(기둥, 보)의 '**탄산화 조사 (디지털 버니어 캘리퍼스 수치 인식)**' 데이터 수집
- **운영 환경:** 지하 등 통신 불안정 환경을 고려한 **오프라인 우선 저장 및 수동 일괄 전송** 방식으로 채택

2. 유저 플로우

[조사 선택] 홈 화면에서 '탄산화 조사' 선택



[조건/가이드 촬영] 수평, 조도, 가이드 박스를 준수하여 캘리퍼스 액정 촬영 (2x 줌 기본)



[정답 입력] 촬영 직후, 작업자가 액정 수치(정답 데이터) 및 비교 직접 입력 후 로컬 저장



[반복/검수] 다음 부위 이동 후 촬영 반복, 필요시 '보관함'에서 입력 수치 재검수



[서버 전송] 지상(통신 원활)으로 이동 후 홈 화면에서 '일괄 전송' 실행

화면 설계서

1. 홈/메인 화면

현재 네트워크 상태와 오늘의 작업 진척도를 확인하고, 조사할 항목을 선택하여 촬영에 진입한다.

현장 데이터 수집기

ON

조사할 항목을 선택하세요

탄산화 조사

(버니어 캘리퍼스 수치 인식)

배근 간격 조사 (줄자)

서비스 준비 중...

오늘의 수집 현황

보관함 보기

총 촬영

미전송 대기

전송 완료

152

12

140

12건 일괄 전송 (서버 업로드)

original

현장 데이터 수집기

ON

조사할 항목을 선택하세요

탄산화 조사

(버니어 캘리퍼스 수치 인식)

배근 간격 조사 (줄자)

서비스 준비 중...

오늘의 수집 현황

보관함 보기

총 촬영

미전송 대기

전송 완료

152

12

140

12건 일괄 전송 (서버 업로드)

기능 및 정책 정의

1. 상단 상태바

네트워크 상태(On/Off): 기기의 통신 상태를 체크하여 온라인(녹색), 오프라인(회색)으로 표시
오프라인 상태일 경우 데이터는 로컬에만 저장

2. 조사 항목 선택 카드

탄산화 조사 카드: 탭 하면 카메라 촬영 화면으로 즉시 이동

배근 간격 조사 카드: v1에서는 제외 항목.
탄산화 조사 DB 수집 시작 시점에 추가 예정.
현재는음영처리
주후 4개 항목까지 확대 될 수 있음

3. 수집 현황 대시보드

로직: 기기 로컬 DB를 조회하여 당일 (00:00~23:59) 수집된 데이터 카운트를 텍스트로 랜더링

항목: 총 촬영 건수 / 미전송 대기(빨간색) / 전송 완료(녹색)

보관함 보기: 사진 보관함으로 이동(후술)

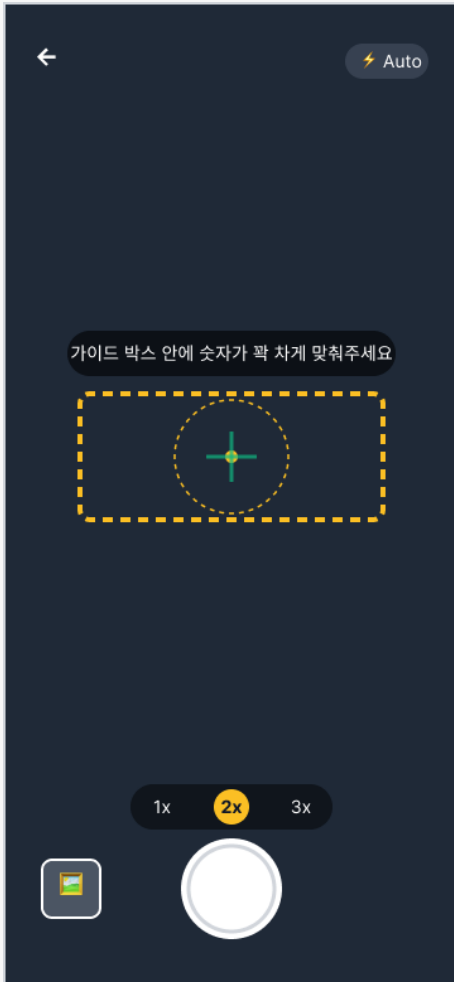
4. 데이터 업로드 버튼

동작: 탭 시 '미전송 대기' 상태의 데이터를 서버(API)로 일괄 전송(Batch Upload)시도

조건: 미전송 데이터가 1건 이상일 때만 활성화 (파란색).
0건 인 경우 비활성화(회색) 및 터치 불가

2. 카메라 촬영 화면

AI의 인식률을 극대화하기 위해 환경(수평, 조도)을 통제하고 규격화된 사진을 수집하는 촬영



original



실 촬영 시



기능 및 정책 정의

1. 촬영 가이드

- **가이드 박스:** 화면 중앙에 캘리퍼스 액정 비율(가로형)의 테두리 상시 노출
- **수평계 십자선:** 스마트폰 자이로 센서와 연동. 수평이 맞으면 녹색, 틀어지면 빨간색으로 실시간 변경
- **터치 포커스 링:** 화면 터치 시 노란색 링이 표시되며 해당 영역으로 초점(AF) 및 노출 자동 조절

2. 카메라 제어 컨트롤

- **조명 경고:** 조도 센서 기준 특정 밝기 이하일 때 하단에 "플래시를 켜주세요" 경고 팝업 상단 플래시 버튼으로 플래시 제어
- **줌 컨트롤(1x ~ 5x)** 진입 시 2x 배율을 기본값으로 셋팅하는 것 고려

3. 하단 액션

- **[사진 갤러리] 썸네일:** 가장 최근에 찍은 사진 미리 보기. 탭 시 로컬 보관함(화면 4)로 이동
- **[셔터] 버튼**
 - > 활성화: 수평과 조도가 정상 범위일 때 원형 버튼 노출. 탭 시 사진 촬영 후 '데이터 입력 화면(화면3)으로 자동 이동
 - > 잠금: 수평이 심하게 어긋난 경우, 셔터 버튼을 비활성화 하여 불량 데이터 차단

3. 데이터 입력 및 검수 화면

촬영된 이미지를 확인하고 정답값을 작업자가 직접 매핑하는 화면

[촬영된 2x 줌 사진 영역]

액정에 표시된 수치를 입력해주세요

25.85

mm

비고 (선택)

특이사항이나 메모를 입력하세요...

다시 촬영

저장 후 계속 촬영

저장 후 메인으로

original

[촬영된 2x 줌 사진 영역]

액정에 표시된 수치를 입력해주세요

25.85

mm

비고 (선택)

특이사항이나 메모를 입력하세요...

다시 촬영

저장 후 계속 촬영

저장 후 메인으로

기능 및 정책 정의

1. 이미지 프리뷰

방금 촬영한 사진 원본 노출
동작: 작은 숫자도 확대해서 읽을 수 있도록
두 손가락 핀치 줌 지원(동작 항목은 후순위)

2. 수치 및 비교 입력

수치 입력(필수): 터치 시 안드로이드 기본 숫자 전용 키보드(소수점 포함) 호출

비고란(선택): 조사 간 특이 사항 기재용. 일반 텍스트 키보드 호출

3. 하단 제어 버튼

[다시 촬영]

사진이 흔들렸거나 숫자가 정확히 확인되지 않을 때, 현재 사진 파기 후 카메라 화면으로 복귀

[저장 후 계속 촬영]

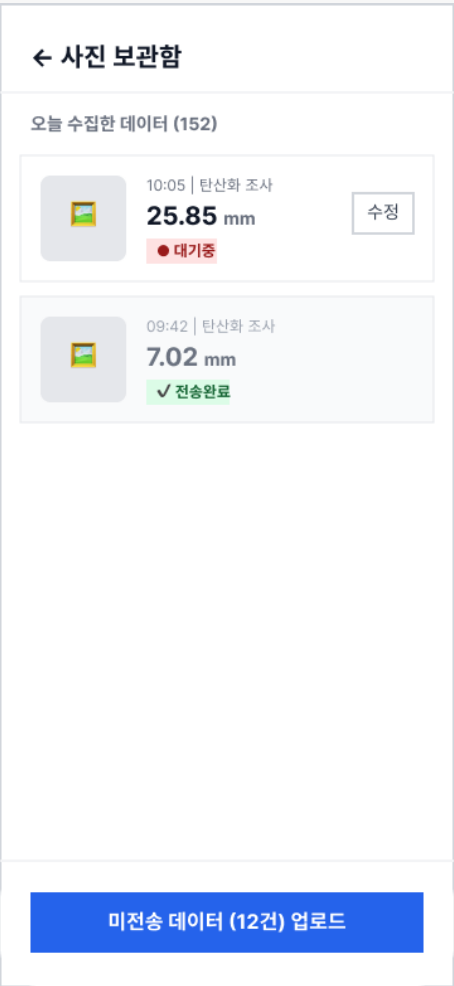
조건: 수치 필드에 값이 입력되어야 활성화 됨
동작: 데이터를 로컬 DB에 저장(미전송 상태)하고 즉시 다음 촬영을 위해 카메라 화면으로 이동

[저장 후 메인으로]

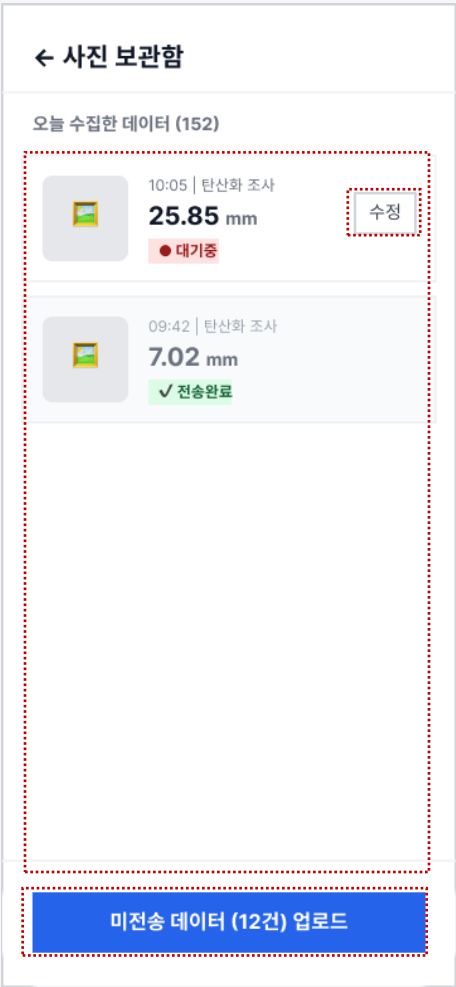
동작: 계속 촬영과 동일, 데이터를 로컬 DB에 저장 후 메인 화면으로 이동

4. 사진 보관함(로컬 보관함)

당일 수집한 데이터의 상태를 확인하고 서버 전송 전 오입력된 수치를 수정할 수 있는 화면



original



기능 및 정책 정의

1. 데이터 리스트

최신 촬영 순으로 리스트 정렬
(사진 썸네일, 시간, 측정값 포함)
상태 배지:
[● 대기중] (빨간색) / [✓ 전송완료] (녹색)

2. [수정] 버튼

로직:
상태가 '대기중(미전송)' 인 데이터에만 노출.
'전송 완료 데이터는 수정 불가

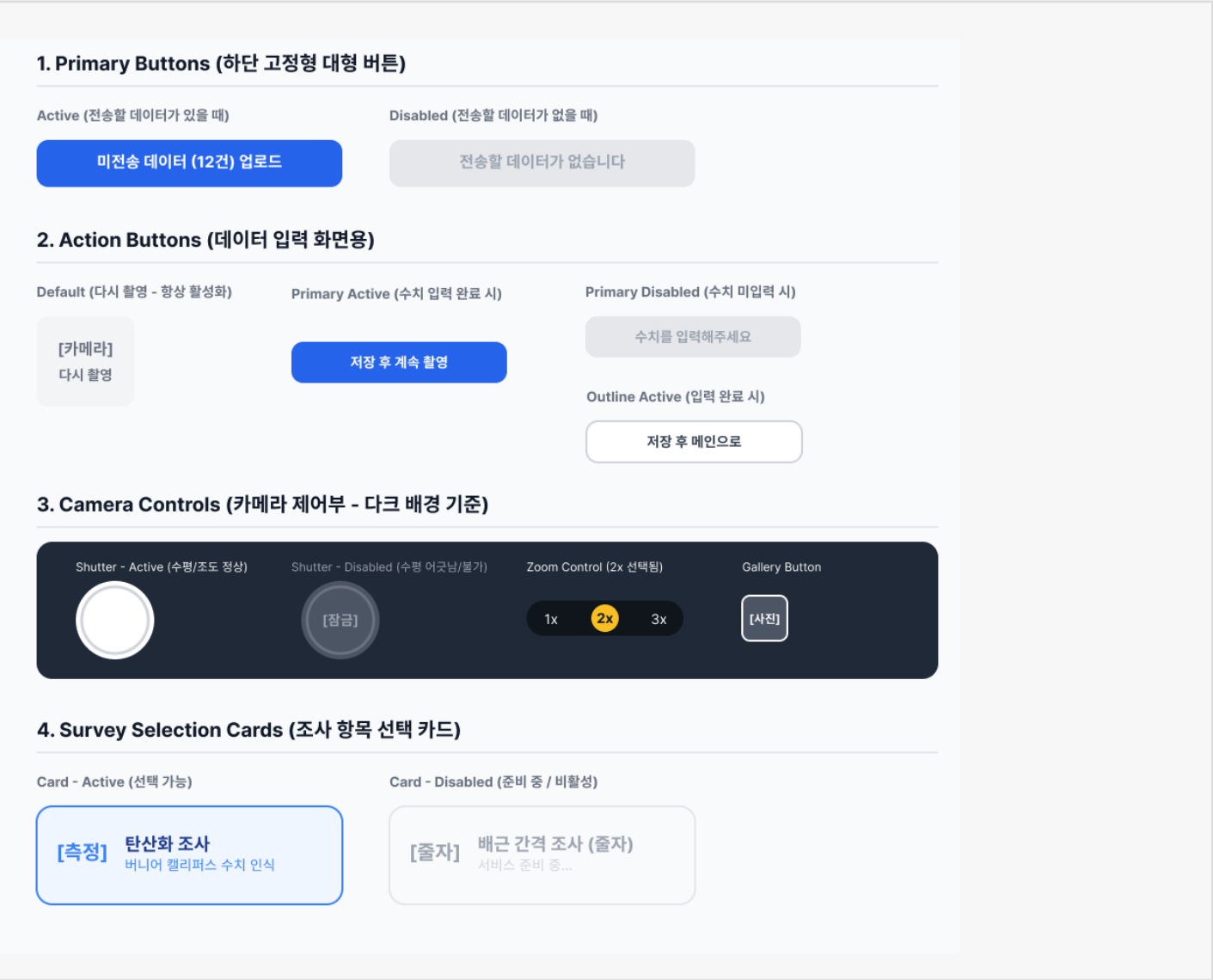
동작:
탭 하면 해당 데이터의 입력화면(화면 3) 상태
를 다시 호출하며 수치와 비교란 수정후 재 저
장 가능

[3. 미전송 데이터 일괄 업로드] 버튼

메인 화면의 업로드 버튼과 동일한 기능. 보관
함 확인 후 즉시 업로드 할 수 있도록 동선 제
공.

5. UI 어셋 시트

활성화와 비설항화 상태값이 분리 되어 있어요.



Asset Download link:

https://drive.google.com/drive/folders/1TaQ15HfxJT_akwoQE0hdoN7j4JyVjJT3?usp=sharing

1. API 연동 및 데이터 스펙

미정으로 참고만

- **전송 방식:** 태훈님 세팅 예정
- **인증 방식:** (양사 협의된 API Key 사용)
- **전송 페이로드:**

1.image_file: 원본 이미지 파일 (Binary)

2.metadata: JSON 데이터 (아래 필수 값 포함)

- record_id: 고유 식별자
- worker_id: 작업자/디바이스 ID
- timestamp: 촬영 일시
- ground_truth.measured_value: 사용자가 입력한 측정값 (예: 25.85)
- device_info: OS 및 앱 버전 정보